

Drehimpuls — Arbeitsblatt

Name: _____

Datum: _____

Merke

- **Drehimpuls:** $L = J \cdot \omega$, Einheit: $\text{kg m}^2/\text{s}$
- **Drehimpulserhaltung** (ohne äußeres Drehmoment, $M = 0$): $L = J \cdot \omega = \text{const}$, also $J_1 \omega_1 = J_2 \omega_2$
- **Drehmoment ändert Drehimpuls:** $M = \frac{\Delta L}{\Delta t}$
- **Rotationsenergie:** $E_{\text{rot}} = \frac{1}{2} J \omega^2$

Aufgabe 1: Pirouette

Eine Eiskunstläuferin dreht sich mit **ausgestreckten Armen**: $J_1 = 4,0 \text{ kg m}^2$ und $\omega_1 = 3,0 \text{ rad/s}$. Dann legt sie die Arme **eng an**: $J_2 = 1,2 \text{ kg m}^2$.

- Begründen Sie, warum hier der Drehimpuls erhalten bleibt.
- Berechnen Sie die neue Winkelgeschwindigkeit ω_2 .
- Berechnen Sie die Rotationsenergie vorher (E_1) und nachher (E_2).
- Die Energie hat zugenommen. Woher kommt sie, wenn niemand die Läuferin anschiebt?

Aufgabe 2: Drehstuhl mit Hanteln

Eine Person sitzt auf einem reibungsarmen Drehstuhl und hält in jeder Hand eine Hantel ($m = 2,0 \text{ kg}$). Körper und Stuhl haben zusammen das Trägheitsmoment $J_K = 1,0 \text{ kg m}^2$. Mit **ausgestreckten Armen** (je $r_1 = 0,80 \text{ m}$) dreht sie sich mit $\omega_1 = 1,5 \text{ rad/s}$.

- Berechnen Sie das Gesamtträgheitsmoment J_1 .
Hinweis: Hantel als Punktmasse: $J_{\text{Hantel}} = m \cdot r^2$ (zwei Stück!).
- Sie zieht die Hanteln dicht an die Drehachse ($r_2 = 0,20 \text{ m}$). Berechnen Sie J_2 .
- Welche Winkelgeschwindigkeit ω_2 stellt sich ein?

Aufgabe 3: Schwungrad als Energiespeicher

Ein Schwungrad-Speicher (z. B. zur Netzstabilisierung) hat das Trägheitsmoment $J = 12 \text{ kg m}^2$ und rotiert mit $\omega = 300 \text{ rad/s}$.

- Berechnen Sie den Drehimpuls L .
- Berechnen Sie die gespeicherte Rotationsenergie E_{rot} .
- Das Schwungrad gibt Energie ab, bis die Drehzahl auf $\omega' = 150 \text{ rad/s}$ gesunken ist. Wie viel Energie (kJ) wurde abgegeben?

★ Aufgabe 4 (Knobelaufgabe): Drallrad im Satellit

Ein Satellit (Trägheitsmoment $J_S = 200 \text{ kg m}^2$) schwebt antriebslos und ruht zunächst ($L_{\text{ges}} = 0$). Zur Lageregelung wird ein inneres *Drallrad* ($J_R = 0,5 \text{ kg m}^2$) auf $\omega_R = 400 \text{ rad/s}$ hochgefahren.

- Mit welcher Winkelgeschwindigkeit ω_S dreht sich der Satellit dann (und in welche Richtung)?
Hinweis: Gesamtdrehimpuls bleibt null: $J_R \omega_R = J_S \omega_S$.
- Wie lange dauert es, bis der Satellit um 90° ($\frac{\pi}{2}$) gedreht ist?
- Erklären Sie, warum diese Methode der Lageregelung **ohne Treibstoff** auskommt.

★ Aufgabe 5 (Knobelaufgabe): Karussell

Ein Kinderkarussell (als Scheibe, $J_K = 250 \text{ kg m}^2$) dreht sich mit $\omega_1 = 0,8 \text{ rad/s}$. Am Rand ($r_1 = 2,0 \text{ m}$) steht ein Kind ($m = 40 \text{ kg}$).

- Berechnen Sie das Gesamtträgheitsmoment J_1 (Kind als Punktmasse).
- Das Kind geht nach innen bis $r_2 = 0,5 \text{ m}$. Berechnen Sie J_2 .
- Welche Winkelgeschwindigkeit ω_2 hat das Karussell jetzt?
- Beschreiben Sie, was das Kind dabei spürt, und vergleichen Sie es mit der Pirouette.

★ Aufgabe 6 (Knobelaufgabe): Vom Stern zum Pulsar

Ein rotierender Stern kollabiert am Ende seines Lebens zu einem winzigen *Neutronenstern*. Sein Radius schrumpft dabei auf $\frac{1}{100\,000}$ des ursprünglichen Wertes. Modellieren Sie den Stern als Vollkugel: $J = \frac{2}{5} m r^2$ (Masse bleibt erhalten).

- Begründen Sie mit der Drehimpulserhaltung, warum sich der Stern beim Schrumpfen **schneller** dreht.
- Um welchen Faktor ändert sich das Trägheitsmoment J , wenn der Radius um den Faktor 100 000 kleiner wird? Um welchen Faktor steigt ω ?
- Der Stern drehte sich ursprünglich einmal in 25 d. Berechnen Sie die neue Umlaufdauer (in Sekunden bzw. Millisekunden).